

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1073-3**
QC 850200

Première édition
First edition
1993-06

Epissures pour câbles et fibres optiques

Partie 3:
Spécification intermédiaire –
Epissures par fusion pour fibres et câbles optiques

Splices for optical fibres and cables

Part 3:
Sectional specification –
Fusion splices for optical fibres and cables



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 1073-3: 1993

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CIEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CIEI et en consultant les documents ci-dessous:

- Bulletin de la CIEI
- Annuaire de la CIEI
- Catalogue des publications de la CIEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CIEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CIEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CIEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CIEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CIEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CIEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CIEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- IEC Bulletin
- IEC Yearbook
- Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1073-3**
QC 850200

Première édition
First edition
1993-06

Epissures pour câbles et fibres optiques

Partie 3:
Spécification intermédiaire –
Epissures par fusion pour fibres et câbles optiques

Splices for optical fibres and cables

Part 3:
Sectional specification –
Fusion splices for optical fibres and cables

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varemé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

For price, see catalogue or inquire
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
SECTION 1: GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1.1 Domaine d'application	6
1.2 Références normatives	6
1.3 Classification	8
1.4 Terminologie supplémentaire	8
1.5 Méthodes d'essai supplémentaires	8
1.6 Marquage	8
SECTION 2: COTES ET MESURES DIMENSIONNELLES DES ÉPISURES	
2.1 Cotes des épissures	8
2.2 Mesures dimensionnelles	8
SECTION 3: PROCÉDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ	
3.1 Etape initiale de la fabrication	10
3.2 Modèles associables	10
3.3 Conditions d'homologation	10
3.3.1 Homologation par la méthode d'échantillonnage fixe	12
3.4 Contrôle de conformité de la qualité	18
3.4.1 Contrôle lot par lot	18
3.4.2 Inspection périodique	24
3.5 Méthodes d'essai supplémentaires	30
3.6 Livraisons différées	30
3.7 Rapports certifiés de lots acceptés	30
SECTION 4: SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE CADRE POUR ÉPISURES PAR FUSION POUR FIBRES OPTIQUES	
4.1 Domaine d'application	30
4.2 Instructions pour remplir un format cadre en vue de l'établissement d'une spécification particulière	30
4.3 Format cadre de spécification	36
SECTION 5: MÉTHODES D'ESSAI SUPPLÉMENTAIRES	
Annexe A – Exemple de spécification particulière pour épissure par fusion de fibre unique	62

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
SECTION 1: GENERAL	
Clause	
1.1 Scope	7
1.2 Normative references	7
1.3 Classification	9
1.4 Additional terminology	9
1.5 Additional test methods	9
1.6 Marking	9
SECTION 2: SPLICE DIMENSIONS AND DIMENSIONAL MEASUREMENTS	
2.1 Splice dimensions	9
2.2 Dimensional measurements	9
SECTION 3: QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES	
3.1 Primary stage of manufacture	11
3.2 Structurally similar components	11
3.3 Qualification approval requirements	11
3.3.1 Qualification using fixed sample procedure	13
3.4 Quality conformance inspection	19
3.4.1 Lot-by-lot inspection	19
3.4.2 Periodic inspection	25
3.5 Alternative test methods	31
3.6 Delayed deliveries	31
3.7 Certified records of released lots	31
SECTION 4: BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR FUSION SPLICES FOR OPTICAL FIBRES	
4.1 Scope	31
4.2 Instructions for completion of a detail specification	31
4.3 Specification format	37
SECTION 5: ADDITIONAL TEST METHODS	
Annex A – Example of detail specification for single-fibre fusion splice	63

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉPISSURES POUR CÂBLES ET FIBRES OPTIQUES

Partie 3: Spécification Intermédiaire –
Epissures par fusion pour fibres et câbles optiques

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressent à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1073-3 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
86B(BC)104	86B(BC)106

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

La CEI 1073 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Epissures pour câbles et fibres optiques.

- Partie 1: Spécification générique.
- Partie 2: Spécification intermédiaire – Répartiteurs et boîtiers pour fibres et câbles optiques.
- Partie 3: Spécification intermédiaire – Epissures par fusion pour fibres et câbles optiques.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPICES FOR OPTICAL FIBRES AND CABLES

Part 3: Sectional specification –
Fusion splices for optical fibres and cables

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International standard IEC 1073-3 has been prepared by sub-committee 86B: Fibre optic interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 56: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
86B(CO)84	86B(CO)106

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

IEC 1073 consists of the followings parts, under the general title: Splices for optical fibres and cables.

- Part 1: Generic specification.
- Part 2: Sectional specification – Splice organizers and closures for optical fibres and cables.
- Part 3: Sectional specification – Fusion splices for optical fibres and cables.

Annex A is for information only.

ÉPISSURES POUR CÂBLES ET FIBRES OPTIQUES

Partie 3: Spécification intermédiaire – Épissures par fusion pour fibres et câbles optiques

Section 1: Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1073 est une spécification intermédiaire qui couvre les conditions générales et les procédures minimales d'assurance de la qualité pour les épissures par fusion, telles qu'elles sont définies en 1.4. Ces procédures permettent de déterminer si les pièces de protection de l'épissure sont capables d'éviter la dégradation de la performance intrinsèque de l'épissure et de protéger le raccord des fibres des agressions extérieures. Cette spécification intermédiaire ne couvre pas le fonctionnement des appareils servant à effectuer les épissures. Toutes les conditions relatives aux propriétés dimensionnelles et optiques seront données dans la spécification particulière concernée. Sont incluses les spécifications particulières cadre concernant les épissures par fusion de fibres unique ou multiple.

Des conditions supplémentaires relatives aux propriétés optiques, mécaniques et d'environnement peuvent être précisées dans la spécification particulière.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1073. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1073 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI QC 001002: 1986, *Règles de procédure du système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)*

CEI 410: 1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 793-1: 1992, *Fibres optiques – Première partie: Spécification générique*

CEI 1073-1: 1991, *Épissures pour câbles et fibres optiques – Partie 1: Spécification générique*

CEI 1073-2: 1993, *Épissures pour câbles et fibres optiques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Répartiteurs et boîtiers pour fibres et câbles optiques*

SPLICES FOR OPTICAL FIBRES AND CABLES

Part 3: Sectional specification – Fusion splices for optical fibres and cables

Section 1: General

1.1 Scope

This part of IEC 1073 is a sectional specification which covers the general requirements and the minimum quality assessment procedure for fusion splices as defined in 1.4. These procedures are intended to assess the ability of the splice protection parts to avoid degradation of the intrinsic splice performance, and to protect the fibre joint from external influences. This sectional specification does not cover the performance of splicing machines. All dimensional and optical performance requirements are to be defined in the appropriate detail specification. Blank detail specifications for single-fibre fusion splices and multiple fibre fusion-splices are included.

Additional optical, mechanical and environmental requirements may be specified in the detail specification.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 1073. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1073 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards:

IEC QC 001002: 1986, *Rules of procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)*

IEC 410: 1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 793-1: 1992, *Optical fibres – Part 1: Generic specification*

IEC 1073-1: 1991, *Splices for optical fibres and cables – Part 1: Generic specification*

IEC 1073-2: 1993, *Splices for optical fibres and cables – Part 2: Sectional specification – Splice organizers and closures for optical fibres and cables*

1.3 Classification

La spécification particulière classe les épissures de fibres conformément à 1.4.1.1 de la CEI 1073-1.

1.4 Terminologie supplémentaire

1.4.1 épissure par fusion: Epissure consistant à raccorder de façon permanente les extrémités d'une fibre optique au moyen d'une fusion.

1.5 Méthodes d'essai supplémentaires

(Aucune)

1.6 Marquage

Toute instruction de marquage et/ou de montage autre que celles prescrites en 1.5.1 et 1.5.2 de la CEI 1073-1 est donnée dans la spécification particulière.

Section 2: Cotes et mesures dimensionnelles des épissures

2.1 Cotes des épissures

Les données dimensionnelles des épissures sont précisées dans la spécification particulière. La spécification particulière comprend:

- 1) les données relatives à la taille et la configuration globales, et aux caractéristiques de montage;
- 2) les données relatives aux dimensions de la fibre/du câble soumis à l'épissure;
- 3) la dimension nominale des éléments servant à déterminer la performance optique.

2.2 Mesures dimensionnelles

Lorsqu'une spécification particulière donne une précision de cote ou de tolérance de l'ordre de 0,01 mm (0,0004 inches) ou moins, la spécification particulière devra indiquer la méthode de mesure et les informations de calibrage nécessaires pour obtenir la précision requise.

Section 3: Procédures d'assurance de la qualité

Les procédures d'examen et d'essai des épissures par fusion sont détaillées aux articles 3.3 et 3.4. Les essais obligatoires concernant les types d'épissures par fusion sont répertoriés dans les spécifications particulières cadres. L'ajout d'essais supplémentaires est laissé à l'entière discrétion de la personne chargée de rédiger la spécification. Lorsque des essais supplémentaires sont ajoutés, les informations relatives à leur importance et à leur fréquence devront figurer dans la spécification particulière.

1.3 Classification

The detail specification shall classify the fibre splice in accordance with 1.4.1.1 of IEC 1073-1.

1.4 Additional terminology

1.4.1 fusion splice: A splice in which the fibre ends are joined in a permanent manner by means of fusion.

1.5 Additional test methods

(None)

1.5 Marking

Any marking and/or assembly instructions in addition to those described in clauses 1.5.1 and 1.5.2 of IEC 1073-1 shall be given in the detail specification.

Section 2: Splice dimensions and dimensional measurements

2.1 Splice dimensions

Splice dimensional data shall be given in the detail specification. The detail specification shall include:

- 1) dimensions relative to overall size and configuration, and mounting features;
- 2) dimensions relative to the fibre/cable sizes that the splice will accommodate;
- 3) the nominal dimension of those features which determine optical performance.

2.2 Dimensional measurements

When a detail specification specifies a dimension or tolerance to an accuracy of 0,01 mm (0,0004 inch) or less, the detail specification shall prescribe the measurement method and gauging information necessary to ensure that the required accuracy is obtained.

Section 3: Quality assessment procedures

The procedures for the examination and testing of fusion splices are detailed in clauses 3.3 and 3.4. The mandatory tests for the fusion splice types are listed in the blank detail specifications. Additional tests may be added at the discretion of the specification writer. When additional tests are added, their severity and periodicity shall be shown in the detail specification.

3.1 Etape initiale de la fabrication

L'étape initiale de fabrication des épissures par fusion correspond au processus au cours duquel les pièces détachées sont assemblées pour former une unité vendable, et emballées.

La sous-traitance de l'étape initiale et les étapes suivantes sont permises d'après les termes de 11.2.1 (c) de la CEI QC 001002.

3.2 Modèles associables

Le terme «modèles associables» désigne les composants de styles et de variantes qui peuvent être regroupés en vue d'une homologation et d'un contrôle de conformité de la qualité.

Les épissures par fusion de fibres optiques sont considérées comme des modèles associables quand elles sont:

- d'une conception, d'une dimension, d'une application et d'un niveau de fonctionnement semblables (Une épissure multimode ne peut pas être utilisée pour qualifier une fibre unimodale de conception identique.);
- telles que les résultats d'un essai donné, conduit sur un de ces types de composants, peuvent être considérés comme applicables aux autres composants de modèles associables;
- produites par un fabricant, à l'aide des mêmes matériaux, procédés, méthodes et approximativement à la même période.

3.3 Conditions d'homologation

Les procédures d'homologation sont données dans les articles 2.4, 2.5 et 2.6 de la CEI 1073-1.

Les conditions d'homologation sont les suivantes:

- a) Le fabricant doit se conformer aux exigences générales des règles et procédures générales régissant l'homologation (CEI QC 001002, article 11).
- b) Le fabricant doit se conformer aux conditions énoncées pour la réalisation de l'étape initiale de la fabrication telle qu'elle est définie dans l'article 3.1 ci-dessus.
- c) Le contrôleur du fabricant définira les limites de modèles associables permettant de qualifier de groupe une gamme de styles et de variantes de composants. Ces limites seront définies conformément à l'article 3.2 et soumises à l'approbation de l'Organisme National de Surveillance.
- d) Le fabricant doit apporter la preuve que les conditions d'homologation, indiquées dans cette spécification, ont été remplies au cours des essais.

L'accord d'homologation est obtenu uniquement par la méthode d'échantillonnage fixe. L'homologation par la méthode du lot par lot n'est pas appropriée pour les épissures par fusion. L'homologation au moyen de la méthode d'échantillonnage fixe sera précisée dans la spécification particulière concernée.

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture for fusion splices is the manufacturing stage in which the parts are assembled into a saleable unit and packaged.

Subcontracting of the primary stage and subsequent stages is permitted under the terms of 11.2.1(c) of IEC QC 001002.

3.2 Structurally similar components

The term structurally similar components defines those styles and variants of components that may be grouped together for the purpose of qualification approval and quality conformance inspection.

Fusion fibre splices are considered as structurally similar provided that they are:

- of common design, size, application and performance level (A multimode splice cannot be used to qualify a single mode splice of the same design.);
- such that the results of a given test, carried out on one of these components, can be regarded as valid for the other structurally similar components;
- produced by one manufacturer with essentially the same materials, processes, methods, and at approximately the same time.

3.3 Qualification approval requirements

The procedures for qualification approval testing are given in clauses 2.4, 2.5 and 2.6 of IEC 1073-1.

The requirements for qualification approval are as follows:

- a) The manufacturer shall comply with the general requirements of the rules and procedures governing qualification approval (IEC QC 001002, clause 11).
- b) The manufacturer shall comply with the requirements for the performance of the primary stage of manufacture as defined in clause 3.1 above.
- c) The manufacturer's Chief Inspector shall define the structurally similar boundary limits for the range of component styles and variants that qualify as a group. These limits shall be defined in accordance with clause 3.2 and shall be approved by the National Supervising Inspectorate.
- d) The manufacturer shall produce test evidence showing successful completion of the qualification requirements of this specification.

Qualification approval can only be obtained by the fixed sample procedure. Qualification by lot-by-lot procedure is not considered appropriate for fusion splices. The relevant detail specification shall specify qualification by the fixed sample procedure.

3.3.1 *Homologation par la méthode d'échantillonnage fixe*

L'homologation par la méthode d'échantillonnage fixe consiste à effectuer les essais décrits en 3.3.1.2 sur l'échantillon défini en 3.3.1.1.

L'homologation sera accordée pour la gamme complète de styles et de variantes considérés comme des modèles associables à l'issue du succès des essais de 3.3.1.2.

3.3.1.1 *Echantillonnage pour la méthode d'échantillonnage fixe*

Le programme d'essai pour la méthode d'échantillonnage fixe peut nécessiter plus d'une version d'un composant (voir 3.3.1.2). Les spécimens de la version soumise à l'essai seront des unités fabriquées avec le matériel et les méthodes utilisés dans la fabrication courante et définis dans les limites de modèles associables de l'article 3.3 (c).

Des spécimens de recharge pourront remplacer les spécimens qui se révéleront défectueux du fait d'incidents non imputables au fabricant.

3.3.1.2 *Essais pour la méthode d'échantillonnage fixe*

Le programme d'essai pour la méthode d'échantillonnage fixe sera recommandé par le Contrôleur du fabricant et soumis à l'approbation de l'Organisme National de Surveillance. Le programme sera développé conformément aux délais indiqués dans le tableau 1.1 (pour les épissures par fusion de fibre unique ou multiple) et dans le tableau 1.2 (pour les épissures par fusion de fibre multiple).

Le programme peut nécessiter plus d'une version d'un composant pour évaluer avec exactitude la gamme complète des composants de modèles associables tels qu'ils sont définis dans l'article 3.3 (c). Lorsqu'il est fait appel à plus d'une version, les essais de chaque groupe indiqués dans les tableaux 1.1 et 1.2 peuvent être répartis entre ces différentes versions, après approbation de l'Organisme National de Surveillance.

Les essais indiqués dans les tableaux 1.1 et 1.2 seront effectués dans l'ordre donné et devront être conformes aux conditions de performance spécifiées dans les tableaux 4.1 et 4.2 de la spécification particulière concernée.

Tous les échantillons seront soumis aux essais du Groupe «0» et seront ensuite divisés pour former les autres groupes.

Un échantillon défectueux est comptabilisé chaque fois qu'un échantillon ne satisfait pas à toutes les exigences requises pour un essai donné. (Dans le cas d'épissures par fusion de fibre multiple, il est compté un échantillon défectueux par joint défectueux.)

L'accord est donné lorsque le nombre d'échantillons défectueux ne dépasse pas le nombre autorisé.

3.3.1 *Qualification using fixed sample procedure*

The fixed sample qualification procedure consists of completing the testing described in 3.3.1.2 on the sample described in 3.3.1.1.

Qualification approval will be granted for the complete range of styles and variants submitted as structurally similar upon successful completion of the tests in 3.3.1.2.

3.3.1.1 *Sampling for fixed sample procedure*

The fixed sample testing plan may require more than one component version (see 3.3.1.2). The specimens of the version to be tested shall be units produced with equipment and procedures used in current production, and defined in the structurally similar boundary limits of clause 3.3 (c).

Spare specimens are allowed to replace specimens which are defective due to incidents not attributable to the manufacturer.

3.3.1.2 *Testing for fixed sample procedure*

The fixed sample test plan shall be recommended by the manufacturer's Chief Inspector and shall be approved by the National Supervising Inspectorate. The plan shall be developed in accordance with the schedules in table 1.1 for single-fibre fusion splices and table 1.2 for multiple-fibre fusion splices.

The plan may require more than one component version to adequately evaluate the complete range of structurally similar components as defined in 3.3 (c). When more than one version is to be used, it is permissible to distribute the test groups shown in table 1.1 and 1.2 between the versions, when approved by the National Supervising Inspectorate.

The tests in tables 1.1 and 1.2 shall be conducted in the order given, by the method specified, and shall satisfy the performance requirements specified in tables 4.1 and 4.2 of the relevant detail specification.

All samples shall be subjected to the tests of group "0" and shall then be divided to form the other groups.

One defective part is counted when a sample fails to satisfy the complete requirements of a test. (In the case of a multiple-fibre fusion splice, one defective part is counted per failed joint.)

Approval is granted when the number of defective parts does not exceed the number of permissible defective parts specified.

Tableau 1.1 – Programme d'essai d'homologation par échantillonnage fixe –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais (voir notes 1 et 2)	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Nombre d'échantillons et critères d'acceptabilité (voir note 3)		
		n	c	t
Groupe 0 Examen visuel Dimensions Perte d'insertion	3.3 3.4 3.5.1	30	2	2
Groupe 1 Vibrations Résistance à la traction	3.6.2 3.6.3	14	1	1
Groupe 2 Séquence climatique Chaleur humide, essai continu	3.7.5 3.7.4	14	1	
Autres groupes				
NOTES 1 Après chacun des essais consécutifs à ceux du groupe 0, des essais d'examen visuel seront effectués. 2 La spécification particulière devra préciser si un contrôle de la perte d'insertion pendant l'essai est requis. 3 Dans ce tableau: n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes).				

Table 1.1 – Test schedule for qualification approval by fixed sample –
Single-fibre fusion splices

Tests (see notes 1 and 2)	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Sample size and criterion of acceptability (see note 3)		
		n	c	t
Group 0 Visual inspection Dimensions Insertion loss	3.3 3.4 3.5.1	30	2	2
Group 1 Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3	14	1	1
Group 2 Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.5 3.7.4	14	1	
Additional groups				

NOTES

1 After each test subsequent to those in group 0, visual inspection shall be carried out.

2 When monitoring of insertion loss during testing is required, it will be indicated in the detail specification.

3 In this table:

- n = sample size;
- c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group);
- t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).

**Tableau 1.2 – Programme d'essai d'homologation par échantillonnage fixe –
Épissures par fusion de fibres multiples**

Essais (voir notes 1 et 2)	Référence à la CEI 1073 1 (article ou paragraphe)	Nombre d'échantillons et critères d'acceptabilité (voir note 3)		
		n	c	t
Groupe 0				
Examen visuel	3.3			
Dimensions	3.4	10	x	x
Perte d'insertion	3.5.1			
Groupe 1				
Vibrations	3.6.2	5	x	
Résistance à la traction	3.6.3			
Groupe 2				
Séquence climatique	3.7.5	4	x	
Chaleur humide, essai continu	3.7.4			x
Groupe 3				
Diaphonie	3.5.2	1	0	
Autres groupes				
NOTES 1 Après chacun des essais consécutifs à ceux du groupe 0, des essais d'inspection visuelle seront effectués. 2 La spécification particulière devra préciser si un contrôle de la perte d'insertion pendant l'essai est requis. 3 Dans ce tableau: n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes); x = nombre de raccords de fibres individuels dans les épissures par fusion de fibres multiples soumises aux essais.				

Table 1.2 – Test schedule for qualification approval by fixed sample –
Multiple-fibre fusion splices

Tests (see notes 1 and 2)	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Sample size and criterion of acceptability (see note 3)		
		n	c	t
Group 0				
Visual inspection	3.3			
Dimensions	3.4	10	x	x
Insertion loss	3.5.1			
Group 1				
Vibration	3.6.2	5	x	
Tensile strength	3.6.3			
Group 2				
Climatic sequence	3.7.5	4	x	
Damp heat, steady state	3.7.4			x
Group 3				
Cross-talk	3.6.2	1	0	
Additional groups				
NOTES 1 After each test subsequent to those in group 0, visual inspection shall be carried out. 2 When monitoring of insertion loss during testing is required, it will be indicated in the detail specification. 3 In this table: n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined); x = the number of individual fibre joints in the multiple-fibre splice under test.				

3.4 Contrôle de conformité de la qualité

Le contrôle de conformité de la qualité consiste en des contrôles lot par lot (voir 3.4.1) et en des contrôles périodiques (voir 3.4.2).

Le fabricant se conformera aux règles et procédures générales régissant le contrôle de conformité de la qualité des composants (CEI QC 001002, article 12).

3.4.1 Contrôle lot par lot

3.4.1.1 Formation des lots

Un lot consiste en un lot de production ou en plusieurs lots agrégés répondant aux conditions suivantes:

- a) Le lot soumis au contrôle consiste en plusieurs lots de production de modèles associables (voir article 3.2).
- b) Le contrôle de conformité de la qualité au cours de la fabrication de chaque lot de production est effectué conformément aux directives du contrôleur du fabricant.
- c) La période au cours de laquelle les lots de production peuvent s'agréger ne dépassera pas 1 mois.

Le programme concernant l'agrégation de lots de production en vue de leur inspection sera établi par le Contrôleur du fabricant et soumis à l'approbation de l'Organisme National de Surveillance.

3.4.1.2 Essais lot par lot

Les programmes d'essai lot par lot sont donnés dans le tableau 2.1 (pour les épissures par fusion de fibre unique) et dans le tableau 2.2 (pour les épissures par fusion de fibre multiple).

Les échantillons doivent être prélevés dans chaque lot conformément au niveau d'assurance approprié défini dans les tableaux 2.1 et 2.2, et inspectés au hasard sans tenir compte de leur qualité.

3.4 Quality conformance inspection

Quality conformance inspection consists of the lot-by-lot inspections described in 3.4.1 and of the periodic inspections described in 3.4.2.

The manufacturer shall comply with the general requirements of the rules and procedures governing quality conformance inspection of components (IEC QC 001002, clause 12).

3.4.1 Lot-by-lot inspection

3.4.1.1 Formation of inspection lots

An inspection lot may consist of one production lot or of several lots which have been aggregated under the following safeguards:

- a) The inspection lot shall consist of structurally similar production lots (see 3.2).
- b) Quality control and inspection during the manufacture of each production lot is performed in accordance with the directives of the manufacturer's Chief Inspector.
- c) The period over which the production lots may aggregate shall not exceed 1 month.

The plan for the aggregation of production lots into inspection lots shall be established by the manufacturer's Chief Inspector, and shall be approved by the National Supervising Inspectorate.

3.4.1.2 Lot-by-lot tests

The lot-by-lot test schedules are given in tables 2.1 for single-fibre fusion splices and 2.2 for multiple fibre fusion splices.

Samples shall be drawn from each inspection lot in accordance with the relevant assessment level defined in tables 2.1 and 2.2, and shall be inspected in a random fashion without regard to sample quality.

Tableau 2.1 – Programme de contrôle lot par lot de conformité de la qualité –
Essais par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir notes 1 et 2)					
		A		B		C	
		NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
Groupe A							
Examen visuel	3.3					S3	4
Dimensions	3.4					S3	4
Groupe B							
Note 3							
NOTES 1 Les niveaux de contrôle et les niveaux de qualité acceptables sont indiqués dans la CEI 410. 2 Dans ce tableau: NQA – niveau de qualité acceptable; NC – niveau de contrôle. 3 Aucun essai du groupe B n'est défini dans ce tableau. Ces essais peuvent cependant figurer dans la spécification particulière, s'ils sont requis.							

**Table 2.1 – Quality conformance inspection schedule by lot-by-lot –
Single-fibre fusion splices**

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see notes 1 and 2)					
		A		B		C	
		IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
Group A							
Visual inspection	3.3					S3	4
Dimensions	3.4					S3	4
Group B							
Note 3							
NOTES 1 Inspection levels and AQLs are selected from IEC 410. 2 In this table: AQL = acceptance quality level; IL = inspection level. 3 No group B tests are defined here; however, group B tests may be added in the detail specification as required.							

Tableau 2.2 – Programme de contrôle lot par lot de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibres multiples

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir notes 1 et 2)					
		A		B		C	
		NC	NOA	NC	NOA	NC	NOA
Groupe A							
Examen visuel	3.3					S3	4
Dimensions	3.4					S3	4
Groupe B							
Note 3							
NOTES 1 Les niveaux de contrôle et les niveaux de qualité acceptables sont indiqués dans la CEI 410. 2 Dans ce tableau: NOA = niveau de qualité acceptable; NC = niveau de contrôle. 3 Aucun essai du groupe B n'est défini dans ce tableau. Ces essais peuvent cependant figurer dans la spécification particulière, s'ils sont requis.							

Table 2.2 – Quality conformance inspection schedule by lot-by-lot –
Multiple-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see notes 1 and 2)					
		A		B		C	
		IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
Group A							
Visual inspection	3.3					SS	4
Dimensions	3.4					SS	4
Group B							
Note 3							
NOTES 1 Inspection levels and AQLs are selected from IEC 410. 2 In this table: AQL = acceptance quality level; IL = inspection level. 3 No group B tests are defined here; however, group B tests may be added in the detail specification as required.							

3.4.2 Inspection périodique

3.4.2.1 Echantillonnage pour essais périodiques

Le programme d'essais périodiques peut nécessiter plus d'une version d'un composant (voir 3.4.2.2). Les spécimens de la ou des versions à mesurer sont des unités prélevées dans les lots et qui ont satisfait à l'inspection lot par lot définie en 3.4.1 au cours de la période qui a suivi la dernière inspection périodique.

Des spécimens de rechange pourront remplacer les spécimens qui se révéleront défectueux du fait d'incidents non imputables au fabricant.

3.4.2.2 Essais périodiques

Le programme d'essais périodiques doit être recommandé par le contrôleur du fabricant et soumis à l'approbation de l'Organisme National de Surveillance. Ce programme sera développé conformément au tableau 3.1 (pour les épissures par fusion de fibre unique) et au tableau 3.2 (pour les épissures par fusion de fibre multiple) de la spécification particulière concernée.

Le programme peut nécessiter plus d'une version d'un composant pour évaluer avec exactitude la gamme complète des composants de modèles associables tels qu'ils sont définis en 3.3 (c). Lorsqu'il est fait appel à plus d'une version, les essais de chaque groupe indiqués dans les tableaux 3.1 et 3.2 peuvent être répartis entre ces différentes versions, après approbation de l'Organisme National de Surveillance.

Les essais des tableaux 3.1 et 3.2 seront effectués dans l'ordre donné, selon la méthode spécifiée, et devront satisfaire aux exigences de performance indiquées dans la spécification particulière concernée.

Tous les échantillons seront soumis aux essais du sous-groupe «0», puis divisés pour former les autres sous-groupes.

Un échantillon défectueux est comptabilisé chaque fois qu'un échantillon ne satisfait pas à toutes les exigences requises pour un essai donné.

L'accord est donné lorsque le nombre d'échantillons défectueux ne dépasse pas le nombre autorisé.

3.4.2 *Periodic inspection*

3.4.2.1 *Sampling for periodic tests*

The periodic testing plan may require more than one component version (see 3.4.2.2). The specimens of the version or versions to be tested shall be units taken from inspection lots which satisfied the lot-by-lot inspection described in 3.4.1 during the time following the previous periodic inspection.

Spare specimens are allowed to replace specimens which are defective, due to incidents not attributable to the manufacturer.

3.4.2.2 *Periodic tests*

The periodic test plan shall be recommended by the manufacturer's Chief Inspector, and shall be approved by the National Supervising Inspectorate. The plan shall be developed in accordance with the schedules in table 3.1 for single fibre fusion splices and table 3.2 for multiple-fibre fusion splices of the relevant detail specification.

The plan may require more than one component version to adequately evaluate the complete range of structurally similar components as defined in 3.3 (c). When more than one version is to be used, it is permissible to distribute the test groups shown in tables 3.1 and 3.2 between the versions, when approved by the National Supervising Inspectorate.

The tests in tables 3.1 and 3.2 shall be conducted in the order given, by the method specified, and shall satisfy the performance requirements specified in the relevant detail specification.

All samples shall be subjected to the tests of subgroup "0", and shall then be divided to form the other subgroups.

One defective part is counted when a sample fails to satisfy the complete requirements of a test.

Approval is granted when the number of defective parts does not exceed the specified number of permissible defective parts.

Tableau 3.1 - Programme de contrôle périodique de conformité de la qualité -
Epissures par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Groupe C Perte d'insertion	3.5.1									24	11	1	1
Groupe D Vibrations	3.6.2									24	5	1	1
Résistance à la traction	3.6.3												
Groupe E Séquence climatique	3.7.5									24	5	1	
Chaleur humide, essai continu	3.7.4												
Autres groupes													
NOTE - Dans ce tableau p = périodicité en mois; n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons détectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons détectueux par combinaison de plusieurs groupes).													

Table 3.1 – Periodic quality conformance inspection schedule –
Single-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see note)											
		A				B				G			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Group C Insertion loss	3.6.1									24	11	1	1
Group D Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3									24	6	1	1
Group E Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.3 3.7.4									24	5	1	
Additional groups													

NOTE – In this table:

p – periodicity (in months);

n – sample size;

c – group acceptance criterion (permitted number of defectives per group);

t – total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).

Tableau 3.2 – Programmes de contrôle périodique de conformité de la qualité –
Épissures par fusion de fibres multiples

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article et paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Groupe C Perte d'insertion	3.5.1									24	10	x	x
Groupe D Vibrations	3.6.2									24	5	x	
Résistance à la traction	3.6.3												x
Groupe E Séquence climatique	3.7.5									24	4	x	
Chaleur humide, essai continu	3.7.4												
Groupe F Diaphonie	3.5.2									24	1	0	
Autres groupes													
NOTE – Dans ce tableau: p = périodicité en mois; n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes); x = nombre de raccords de fibres individuels dans les épissures par fusion de fibre multiple soumise aux essais.													

Table 3.2 – Periodic quality conformance inspection schedule –
Multiple-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Group C Insertion loss	3.5.1									24	10	x	x
Group D Vibration	3.6.2									24	5	x	x
Tensile strength	3.6.3												
Group E Climatic sequence	3.7.5									24	4	x	
Damp heat, steady state	3.7.4												
Group F Cross-talk	3.5.2									24	1	0	
Additional groups													
NOTE – In this table: p = periodicity (in months); n = sample size (number of multiple fibre fusion splices); c = group acceptance criterion (permitted number of defective joints per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defective joints for several groups combined); x = the number of individual fibre joints in the multiple-fibre splice under test.													

3.5 Méthodes d'essai supplémentaires

Les méthodes d'essai autres que celles indiquées dans la spécification particulière peuvent être utilisées pour tous les essais. Cependant, le fabricant devra prouver à l'Organisme National de Surveillance que toute méthode parallèle utilisée donnera des résultats équivalents à ceux indiqués dans la spécification particulière. En cas de désaccord, seules les méthodes indiquées dans la spécification particulière devront être utilisées.

3.6 Livraisons différées

La période d'inspection d'une livraison différée pour les composants couverts par la présente spécification est de 12 mois. Le programme de réinspection sera recommandé par le contrôleur du fabricant et approuvé par l'Organisme National de Surveillance.

3.7 Rapports certifiés de lots acceptés

Les conditions relatives à l'établissement des rapports certifiés de lots acceptés sont indiquées dans la spécification particulière concernée.

Section 4: Spécification particulière cadre pour épissures par fusion pour fibres optiques

4.1 Domaine d'application

Cette section concerne les tableaux et formulaires particuliers nécessaires à la préparation des spécifications particulières pour les épissures par fusion de fibre unique ou multiple. Sont inclus deux jeux d'essais d'homologation, de conformité de la qualité, de contrôle périodique de conformité de la qualité et de tableaux de données d'essais.

4.2 Instructions pour remplir un format cadre en vue de l'établissement d'une spécification particulière

Des cases numérotées ont été prévues pour la consignation des principales informations. Ces informations sont données à la page suivante. Dans la présente spécification particulière cadre, les cases ne sont représentées qu'à titre d'exemple; elles changent d'une spécification à l'autre, en fonction de la quantité d'informations à consigner. Seuls les essais applicables à un style d'épissure individuelle devront être consignés lors de la création de la spécification particulière cadre.

Numéro de case	Informations à consigner dans une spécification particulière
[1]	Nom de l'Organisation Nationale sous l'autorité de laquelle est préparée la présente spécification particulière.
[2]	Numéro CEI de la spécification particulière cadre, suivi du numéro CEI attribué à la spécification particulière.

3.5 Alternative test methods

Alternative test methods to those appearing in the detail specifications may be used for all tests. However, the manufacturer must satisfy the National Supervising Inspectorate that the alternative method will give results equivalent to those obtained by the methods specified in the detail specification. In case of dispute, only the test methods specified in the detail specification shall be used.

3.6 Delayed deliveries

The delayed delivery inspection period for components covered by this specification is 12 months. The re-inspection plan shall be recommended by the manufacturer's Chief Inspector, and shall be approved by the National Supervising Inspectorate.

3.7 Certified records of released lots

The requirement for certified records of released lots shall be given in the relevant detail specification.

Section 4: Blank detail specification for fusion splices for optical fibres

4.1 Scope

This section contains the blank tables and forms required to prepare detail specifications for both single- and multiple-fibre fusion splices. Two sets of qualification approval, quality conformity, periodic quality conformity and test data tables are included.

4.2 Instructions for completion of a detail specification

Spaces are provided for entering essential information in the blank detail specification. The contents of these numbered spaces are identified below. The spaces shown in the blank detail specification are only given as an example, since they will vary from one detail specification to another, depending on the amount of information that must be provided. Only tests that are applicable to an individual splice style shall be entered when establishing the corresponding detail specification.

Space number	Information required in detail specification
[1]	The name of the National Organization under whose authority the detail specification is drafted.
[2]	The IEC number of the blank detail specification followed by the IEC allotted number for the detail specification.

- [3] Numéro et numéro de publication de la spécification générale CEI et de la spécification intermédiaire CEI.
- [4] Numéro national de la spécification particulière, date de publication et toute autre information requise par le système national.
- [5] Identification des composants:
Style: Désignation du style de l'épissure. Voir 1.4.3 de la CEI 1073-1.
Fonction: Brève description de la fonction de l'épissure.
Dimensions: Spécifier la longueur, la largeur et la hauteur maximales, ou la longueur et le diamètre maximaux de l'épissure, y compris le dispositif de rétention arrière et les dimensions du boîtier de protection requis.
- [6] Caractéristiques de classification, propriétés optiques et catégorie climatique telles qu'elles sont définies respectivement en 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.4 de la CEI 1073-1.
- [7] Procédure d'homologation sélectionnée (méthode d'échantillonnage fixe ou lot par lot).
- [8] Entrer les informations suivantes dans la figure et le formulaire tabulaire:
 a) dessin et dimensions d'ensemble d'une épissure complète, y compris le boîtier de protection et le dispositif de rétention arrière s'ils sont utilisés;
 b) dessin et dimensions d'ensemble de tout dispositif particulier de montage requis pour le stockage et la protection des épissures effectuées.
- [9] Consigner les informations relatives à chaque variable d'épissure couverte par la spécification particulière. En voici quelques exemples:
 - dimensions de fibre possibles;
 - les différentes formes de protection contre les effets de l'environnement;
 - détails concernant les différentes méthodes de montage.
- [10] Informations relatives aux essais normalisés sur les fibres et sur les épissures, si nécessaire.
- [11] Informations supplémentaires, telles que:
 - marquage;
 - informations relatives aux commandes;
 - documents associés (en sus de ceux déjà mentionnés);
 - exigences pour les rapports certifiés de lots acceptés (voir CEI 1073-1, article 2.8);
 - modèles associables (voir CEI 1073-1, article 2.3).
- [12] Les tableaux 1.1 et 1.2 indiquent les essais minimaux requis pour l'homologation par la méthode d'échantillonnage fixe. Les essais supplémentaires (non indiqués dans ces tableaux) spécifiés dans la spécification particulière, constitueront un ou plusieurs nouveaux groupes et seront consignés dans la catégorie «groupes supplémentaires», dans les tableaux 1.1 et 1.2. Le nombre de spécimens requis pour le groupe «0» sera augmenté en conséquence.

- [3] The number and issue number of the IEC generic and sectional specifications.
- [4] The national number of the detail specification, date, issue, and any additional information required by the national system.
- [5] Enter the following component identification information:
Style: The style designation of the splice. See 1.4.3 of IEC 1073-1.
Function: A short description of the intended function of the splice.
Size: Specify the maximum length, width and height or length and diameter of the splice, including strain relief and protective enclosures which are required.
- [6] Enter the applicable classification characteristics, optical properties, and climatic category as defined in 1.4.1, 1.4.2 and 1.4.4 respectively of IEC 1073-1.
- [7] Enter the qualification procedure selected (fixed sample or lot-by-lot procedure).
- [8] Enter in both the figure and tabular form the following information:
 a) outline drawing and dimensions of a complete splice, including protective covers and strain relief devices if used;
 b) outline drawing and dimensions of any special mounting device which is required for the storage and protection of completed splices.
- [9] Provide information relevant to each splice variant covered by the detail specification. Some examples are:
 – various fibre size capabilities;
 – alternative environmental protection means;
 – details of alternative mounting means.
- [10] Enter information relative to standard test fibre, and standard test splices, if required.
- [11] Enter supplementary information in accordance with the following requirements:
 – marking;
 – ordering information;
 – related documents (additional to those listed);
 – requirements for certified records of released lots (see IEC 1073-1, clause 2.6);
 – structurally similar components (see IEC 1073-1, clause 2.3).
- [12] Tables 1.1 and 1.2 give the minimum required tests for qualification by fixed sample size. When additional tests – not given in the table – are specified in the detail specification, these tests shall form a new group or groups and be placed under the "additional groups" category in tables 1.1 and 1.2. The number of specimens required for group "0" shall be increased accordingly.

Si des essais supplémentaires, n'apparaissant pas dans la CEI 1073-1, la spécification générique, sont spécifiés, chacun d'eux fera l'objet d'une description détaillée dans une annexe de la spécification particulière. Le format de description de l'essai sera identique à celui utilisé dans la spécification générique.

- [13] Les tableaux 2.1 et 2.2 donnent les essais minimaux requis pour l'inspection des groupes A et B. Les essais supplémentaires (non indiqués dans ces tableaux) requis seront ajoutés dans le groupe concerné.

Si des essais supplémentaires, n'apparaissant pas dans la spécification générique, la CEI 1073-1, sont spécifiés, chacun d'eux fera l'objet d'une description détaillée dans une annexe de la spécification particulière. Le format de description de l'essai sera identique à celui utilisé dans la spécification générique.

- [14] Les tableaux 3.1 et 3.2 indiquent les essais minimaux requis pour les essais périodiques des groupes C et D. Les essais supplémentaires (non indiqués dans ces tableaux), spécifiés dans la spécification particulière, constitueront un ou plusieurs nouveaux groupes et seront consignés dans la catégorie «groupes supplémentaires», dans les tableaux 3.1 et 3.2. Le nombre des spécimens recueils pour le groupe 0 sera augmenté en conséquence.

Si les essais supplémentaires, n'apparaissant pas dans la spécification générique, la CEI 1073-1, sont spécifiés, chacun d'eux fera l'objet d'une description détaillée dans une annexe de la spécification particulière. Le format de description de l'essai sera identique à celui utilisé dans la spécification générique.

- [15] Entrer les détails et conditions requis pour tous les essais répertoriés dans le tableau 4.1 (relatif aux épissures par fusion de fibre unique) et dans le tableau 4.2 (relatif aux épissures par fusion de fibre multiple). Les essais supplémentaires, lorsqu'ils sont requis, seront inclus dans la section «essais supplémentaires» de ce tableau, de même que les conditions et détails requis pour les essais.

If additional tests are specified which do not appear in IEC 1073-1, "Generic specification", each test shall be clearly described in an individual annex to the detail specification. The format for the test description shall be identical to that used in the generic specification.

- [13] Tables 2.1 and 2.2 give the minimum required tests for group A and B inspection. When additional tests – not given in these tables – are required, they shall be added to the appropriate group.

If additional tests are specified which do not appear in IEC 1073-1, "Generic specification", each test shall be clearly described in an individual annex to the detail specification. The format for the test description shall be identical to that used in the generic specification.

- [14] Tables 3.1 and 3.2 give the minimum required tests for group C and D periodic tests. When additional tests – not given in the table – are specified in the detail specification, these tests shall form a new group or groups and be placed under the "additional groups" category in tables 3.1 and 3.2. The number of specimens required in group D shall be increased accordingly.

If additional tests are specified which do not appear in IEC 1073-1, "Generic specification", each test shall be clearly described in an individual annex to the detail specification. The format for the test description shall be identical to that used in the generic specification.

- [15] Enter the required test details and requirements for all tests listed in table 4.1 for single fibre fusion splices and table 4.2 for multiple-fibre fusion splices. When additional tests are required, they shall be included under the "Additional tests" section of the table, together with the test details and requirements.

4.3 Format cadre de spécification

Dimensions et informations générales

[1]	[2]
[3] Composant de fibre optique de qualité assurée conformément à la spécification générique: à la spécification intermédiaire;	[4]
[5] Spécification particulière pour épaisseurs de fibres et câbles optiques: Type: Style: Fonction: Dimensions:	
[6] Classification: Propriétés optiques: Catégorie climatique:	
AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ Les fibres optiques de petit diamètre doivent être manipulées avec le plus grand soin pour éviter toute perforation de la peau, en particulier autour des yeux. Il est fortement déconseillé de regarder à l'œil nu l'extrémité d'une fibre optique au moment où celle-ci dégage de l'énergie, à moins de s'être préalablement assuré que le niveau d'émission énergétique ne présente pas de danger.	

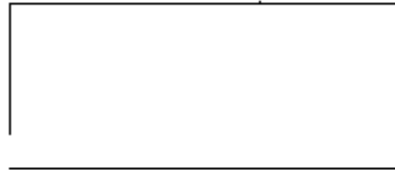
4.3 Specification format

Dimensions and general information

[1]	[2]
[3] Fibre optic component of assessed quality in accordance with generic specification: sectional specification:	[4]
[5] Detail specification for splices for optical fibres and cables: Type: Style: Function: Size:	
[6] Classification characteristics: Optical properties: Climatic category:	
SAFETY WARNING Care shall be taken when handling small diameter optical fibres to prevent puncturing the skin, especially in the eye area. Direct viewing of the end of an optical fibre, when it is propagating energy, is not recommended unless prior assurance has been obtained as to the safe energy output level.	

[7] Procédure d'homologation par échantillonnage fixe:

[8]



FIGURE

Réf	mm		Notes
	Min.	Max.	

TABLEAU

NOTES

1
2
3

[9]

[10]

Paramètre	Unités	Min.	Max.	Notes

NOTES

1
2
3

[7] Fixed sample qualification procedure:

[8]



FIGURE

Ref	mm		Notes
	Min.	Max.	

TABLE

NOTES

1
2
3

[9]

[10]

Parameter	Units	Min.	Max.	Notes

NOTES

1
2
3

[11] Informations supplémentaires

Marquage:

Informations relatives aux commandes:

Documents associés:
(en sus de ceux déjà mentionnés)

Exigences pour les rapports certifiés:

Modèles associables:

Autre(s):

[11] Supplementary information

Marking:

Ordering information:

Related documents:
(additional to those listed)

Requirements for certified records:

Structural similarity:

Other:

(12) Tableau 1.1 – Programme d'essai d'homologation par échantillonnage fixe –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais (voir notes 1 et 2)	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Nombre d'échantillons et critères d'acceptabilité (voir note 3)		
		n	c	t
Groupe 0				
Examen visuel	3.3			
Dimensions	3.4			
Perte d'insertion	3.5.1			
Groupe 1				
Vibrations	3.6.2			
Résistance à la traction	3.6.3			
Groupe 2				
Séquence climatique	3.7.5			
Chaleur humide, essai continu	3.7.4			
NOTES 1 Après chacun des essais consécutifs à ceux du groupe 0, des essais d'examen visuel seront effectués. 2 La spécification particulière devra préciser si un contrôle de la perte d'insertion pendant l'essai est requis. 3 Dans ce tableau: n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes).				

[12] Table 1.1 – Test schedule for qualification approval by fixed sample –
Single-fibre fusion splices

Tests (see notes 1 and 2)	Refer to IEC1073-1 (clause or subclause)	Sample size and criterion of acceptability (see note 3)		
		n	c	t
Group 0 Visual inspection Dimensions Insertion loss	3.3 3.4 3.6.1			
Group 1 Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3			
Group 2 Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.5 3.7.4			
NOTES 1 After each test subsequent to those in group 0, visual inspection shall be carried out. 2 When monitoring insertion loss during testing is required, it will be indicated in the detail specification. 3 In this table: n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).				

{i2} Tableau 1.2 – Programme d'essai d'homologation par échantillonnage fixe –
Epissures par lésion de fibres multiples

Essais (voir notes 1 et 2)	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Nombre d'échantillons et critères d'acceptabilité (voir note 3)		
		n	c	i
Groupes 0				
Examen visuel	3.3			
Dimensions	3.4			
Perte d'insertion	3.5.1			
Groupes 1				
Vibrations	3.6.2			
Résistance à la traction	3.6.3			
Groupes 2				
Séquence climatique	3.7.5			
Chaleur humide, essai continu	3.7.4			
Groupes 3				
Clapetage	3.8.2			
Autres groupes				
NOTES 1 Après chacun des essais consécutifs à ceux du groupe 0, des essais d'examen visuel seront effectués. 2 La spécification particulière devra préciser si un contrôle de la perte d'insertion pendant l'essai est requis. 3 Dans ce tableau: n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); i = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes)				

[12] Table 1.2 – Test schedule for qualification approval by fixed sample –
Multiple-fibre fusion splices

Tests (see notes 1 and 2)	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Sample size and criterion of acceptability (see note 3)		
		n	c	l
Group 0 Visual inspection Dimensions Insertion loss	3.3 3.4 3.6.1			
Group 1 Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3			
Group 2 Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.5 3.7.6			
Group 3 Cross-talk	3.5.2			
Additional groups				
NOTES 1 After each test subsequent to those in group 0, visual inspection shall be carried out. 2 When monitoring insertion loss during testing is required, it will be indicated in the detail specification. 3 In this table: n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); l = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).				

[13] Tableau 2.1 – Programme de contrôle lot par lot de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir notes 1 et 2)					
		A		B		C	
		NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
Groupe A							
Examen visuel	3.3						
Dimensions	3.4						
Groupe B							
Note 3							
NOTES 1 Les niveaux de contrôle et les niveaux de qualité acceptables sont indiqués dans la CEI 410. 2 Dans ce tableau: NQA = niveau de qualité acceptable; NC = niveau de contrôle. 3 Aucun essai du groupe B n'est défini dans cette norme. Ces essais peuvent cependant figurer dans la spécification particulière, s'ils sont requis.							

[13] Table 2.1 – Quality conformance inspection schedule by lot-by-lot –
Single-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see notes 1 and 2)					
		A		B		C	
		IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
Group A							
Visual inspection	3.3						
Dimensions	3.4						
Group B							
Note 3							
NOTES 1 Inspection levels and AQLs are selected from IEC 410. 2 In this table: AQL = acceptance quality level, IL = inspection level. 3 No group B tests are defined here; however, group B tests may be added in the detail specification as required.							

[13] Tableau 2.2 – Programme de contrôle lot par lot de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibres multiples

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir notes 1 et 2)					
		A		B		C	
		NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
Groupe A Examen visuel Dimensions	3.3 3.4						
Groupe B Note 3							
NOTES 1 Les niveaux de contrôle et les niveaux de qualité acceptables sont indiqués dans la CEI 410 2 Dans ce tableau: NQA = niveau de qualité acceptable; NC = niveau de contrôle. 3 Aucun essai du groupe B n'est défini dans cette case. Ces essais peuvent cependant figurer dans la spécification particulière, s'ils sont requis							

[13] Table 2.2 – Quality conformance inspection schedule by lot-by-lot –
Multiple-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see notes 1 and 2)					
		A		B		C	
		IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
Group A							
Visual inspection	3.3						
Dimensions	3.4						
Group B							
Note 3							
NOTES 1 Inspection levels and AQLs are selected from IEC 410. 2 In this table: AQL = acceptance quality level; IL = inspection level 3 No group B tests are defined here; however, group B tests may be added in the detail specification as required.							

[14] Tableau 3.1 – Programme de contrôle périodique de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Groupes C Perte d'insertion	3.5.1												
Groupes D Vibrations	3.6.2												
Résistance à la traction	3.6.3												
Groupes E Séquence climatique	3.7.5												
Chaleur humide, essai continu	3.7.4												
Autres groupes													
NOTE – Dans ce tableau: p = périodicité (en mois); n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes)													

[14] Table 3.1 – Periodic quality conformance inspection schedule –
Single-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Group C Insertion loss	3.5.1												
Group D Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3												
Group E Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.5 3.7.4												
Additional groups													
NOTE – In this table: p = periodicity (in months); n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).													

[14] Tableau 3.2 – Programme de contrôle périodique de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibres multiples

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	l
Groupe C Perte d'insertion	3.6.1												
Groupe D Vibrations	3.6.2												
Résistance à la traction	3.6.3												
Groupe E Séquence climatique	3.7.5												
Chaleur humide, essai continu	3.7.4												
Groupe F Diaphonie	3.5.2												
Autres groupes													
NOTE – Dans ce tableau: p = périodicité (en mois); n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); l = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes).													

[14] Table 3.2 – Periodic quality conformance inspection schedule –
Multiple-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Group G Insertion loss	3.5.1												
Group D Vibration	3.6.2												
Tensile strength	3.6.3												
Group E Climatic sequence	3.7.5												
Damp heat, steady state	3.7.4												
Group F Cross-talk	3.6.2												
Additional groups													
NOTE – In this table: p = periodicity (in months); n = sample size (number of multiple fibre fusion splices); c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).													

[15] Tableau 4.1 – Informations et exigences concernant les essais –
Epissures par fusion de fibre unique

Informations	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Exigences	D ou ND*
Examen visuel	3.3		
Dimensions	3.4		
Perte d'insertion	3.5.1		
Méthode n°: Type de fibre: Longueur de fibre L: Longueur de fibre L1: Longueur de fibre L2: Liaison temporelle T _L : Conditions d'injection: Fibre pour essai normalisé:			
Vibrations	3.6.2		
Type de fibre/câble à utiliser: Longueur de fibre/câble: Support et ancrage de fibre/câble: Plage de fréquences de vibration: Durée des vibrations: Exigences de performances optiques/mécaniques pendant et après l'essai: Différences par rapport à la procédure d'essai normalisée: Mesures finales:			
Résistance à la traction	3.6.3		
Type de fibre/câble à utiliser: Longueur de fibre/câble: Température: Humidité relative: Taux d'application du couplage (% min.): Résistance à la traction minimale:			

* D – Destructif

ND – Non destructif

(suite à la page 56)

[15] Table 4.1 – Test details and requirements –
Single-fibre fusion splices

Test details	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Requirements	D or ND*
Visual inspection	3.3		
Dimensions	3.4		
Insertion loss	3.5.1		
Method n°:			
Fibre type:			
Fibre length L:			
Fibre length L1:			
Fibre length L2:			
Temporary joint TJ:			
Launch conditions:			
Standard test fibre:			
Vibration	3.6.2		
Fibre/cable type to be used:			
Fibre/cable length:			
Fibre/cable support and anchorage:			
Vibration frequency range:			
Vibration duration:			
Optical/mechanical performance requirements during and after testing:			
Deviations from the standard test procedure:			
Final measurements:			
Tensile strength	3.6.3		
Fibre/cable type to be used:			
Fibre/cable length:			
Temperature:			
Relative humidity:			
Strain application rate (%/min.):			
Minimum tensile strength:			

* D = Destructive

ND = Non-destructive

(continued on page 57)

[15] Tableau 4.2 – Informations et exigences concernant les essais –
Epissures par fusion de fibres multiples

Informations	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Exigences	D ou ND*
Examen visuel	3.3		
Dimensions	3.4		
Perte d'insertion	3.5.1		
Méthode n°: Type de fibre: Longueur de fibre L: Longueur de fibre L1 Longueur de fibre L2: Liaison temporaire TJ: Conditions d'injection: Fibre pour essai normalisée			
Vibrations	3.5.2		
Type de fibre/câble à utiliser: Longueur du fibre/câble: Support et ancrage de fibre/câble: Plage de fréquences de vibration: Durée de la vibration: Exigences de performances optiques/mécaniques pendant et après l'essai: Différences par rapport à la procédure d'essai normalisée: Mesures finales:			
Résistance à la traction	3.6.3		
Type de fibre/câble à utiliser: Longueur du fibre/câble: Température: Humidité relative: Taux d'application du couplage (%/min.): Résistance à la traction minimale:			

* D – Destructif

ND – Non destructif

(suite à la page 60)

[15] Table 4.2 – Test details and requirements –
Multiple-fibre fusion splices

Test details	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Requirements	D or ND*
Visual inspection	3.8		
Dimensions	3.4		
Insertion loss	3.5.1		
Method n°.: Fibre type: Fibre length L: Fibre length L1: Fibre length L2: Temporary joint TJ: Launch conditions: Standard test fibre:			
Vibration	3.6.2		
Fibre/cable type to be used: Fibre/cable length: Fibre/cable support and anchorage: Vibration frequency range: Vibration duration: Optical/mechanical performance requirements during and after testing: Deviations from the standard test procedure: Final measurements:			
Tensile strength	3.6.3		
Fibre/cable type to be used: Fibre/cable length: Temperature: Relative humidity: Strain application rate (%/min.): Minimum tensile strength:			

* D = Destructive

(continued on page 61)

ND = Non-destructive

15) Tableau 4.2 ~ (fin)

Informations	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Exigences	D ou ND*
Diaphonie Type de fibre/câble à utiliser: Source: Détecteur: Excitation (conditions d'injection): Terminaison: Valeur maximale du couplage avant et/ou arrière (dB):	3.5.2		
Séquence climatique Méthode n°: Type de fibre/câble à utiliser: Température basse: Température élevée: Durée de la chaleur humide, essai continu: Procédures de préconditionnement: Mesures initiales: Mesures en cours d'essai: Mesures supplémentaires: Mesures finales:	3.7.5		
Chaleur humide, essai continu Durée des essais: Variation maximale de la perte d'insertion au cours de l'essai: Mesures finales:	3.7.4		

* D = Destructif

ND = Non destructif

Section 5: Méthodes d'essai supplémentaires

Aucune méthode d'essai supplémentaire n'est incluse dans la présente spécification.

15] Table 4.2 – (concluded)

Test details	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Requirements	D or ND*
Cross-talk Fibre/cable type to be used; Source: Detector: Excitation (launch conditions): Termination: Maximum value of forward and/or backward cross-talk (dB):	3.6.2		
Climatic sequence Sequence method No.: Fibre/cable type to be used; Low temperature: High temperature: Duration of damp heat, steady state: Pre-conditioning procedures: Initial measurements: Measurements to be made during the test: Additional test as required: Final measurements:	3.7.5		
Damp heat, steady state Duration of test: Maximum change in loss during test: Final measurements:	3.7.4		

*D = Destructive

ND = Non-destructive

Section 5: Additional test methods

No additional test methods are included in this specification.

EXEMPLE

Annexe A
(informative)Exemple de spécification particulière pour épissure
par fusion de fibre unique

(1) DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN UND VDE (DKE)	(2) CEI XX 0201-D0001
(3) COMPOSANT DE FIBRE OPTIQUE DE QUALITÉ ASSURÉE conformément à: la spécification générale: CEI 1073-1 la spécification intermédiaire: CEI 1073-2	(4) MAI 1988 DIN CEI
(5) SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE POUR ÉPISSURES POUR FIBRES ET CÂBLES OPTIQUES: TYPE: épissure par fusion avec dispositif de protection en sandwich STYLE: épissure par fusion de fibre unique FONCTION: affaiblissement permanent faible au raccord fibre à fibre DIMENSIONS: 30 mm x 3,0 mm, 0 mm x 1,0 mm	
(6) CLASSIFICATION: PROPRIÉTÉS OPTIQUES: affaiblissement d'insertion extrinsèque $\leq 0,1$ dB affaiblissement d'adaptation élevé CATÉGORIE CLIMATIQUE: -25/70/4 catégorie de fibre: monomode, conformément à la CEI 793-1 enlèvement du support régule protection de l'épissure en sandwich (protection contre les effets mécaniques et de l'environnement)	
AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ Les fibres optiques de petit diamètre doivent être manipulées avec le plus grand soin pour éviter toute perforation de la peau, en particulier autour des yeux. Il est fortement déconseillé de regarder à l'œil nu l'extrémité d'une fibre optique au moment où celle-ci dégage de l'énergie, à moins de s'être préalablement assuré que le niveau d'émission énergétique ne présente pas de danger.	

EXAMPLE

Annex A
(informative)Example of detail specification for
single-fibre fusion splice

[1] DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN UND VDE (DKE)	[2] IEC XX 0201-DC001
[3] FIBRE OPTIC COMPONENT OF ASSESSED QUALITY in accordance with: generic specification: IEC 1073-1 sectional specification: IEC 1073-2	[4] MAY 1983 DIN IEC
[5] DETAIL SPECIFICATION FOR SPLICES FOR OPTICAL FIBRES AND CABLES TYPE: fusion splice with sandwich protection STYLE: single fibre fusion splice FUNCTION: permanent low loss fibre to fibre joint SIZE: 30 mm x 3 mm, 0 mm x 1,0 mm	
[6] CLASSIFICATION CHARACTERISTICS: OPTICAL PROPERTIES: extrinsic insertion loss $\leq 0,1$ dB high return loss CLIMATIC CATEGORY: -25/70°C fibre category: single mode, in accordance with IEC 793-1 coating removal required splice protection by sandwich (protection against environmental and mechanical influences)	
SAFETY WARNING Care shall be taken when handling small diameter optical fibres to prevent puncturing the skin, especially in the eye area. Direct viewing of the end of an optical fibre, when it is propagating energy, is not recommended unless prior assurance has been obtained as to the safe energy output level.	

EXEMPLE

[7] Procédure d'homologation par échantillonnage fixe

[8]

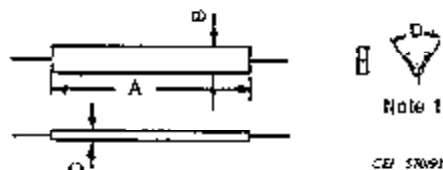


Figure 1 – Epiassure en sandwich

Réf	Dimensions (mm ou degrés)		Notes
	Min.	Max.	
A	22,8	30,2	
B	2,7	3,3	
C	1,0	1,3	
D	55°	65°	1

NOTES

- 1 Etat de livraison
2
3

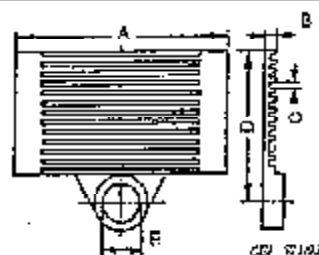


Figure 2 – Support d'épiassure

Réf	Dimensions (mm)		Notes
	Min.	Max.	
A	25	40	
B	2,5	3	
C	1,1	1,3	
D	28,5	28,8	
E	6,3	6,7	

NOTES

- 1
2
3

[9] Les épiassures en sandwich peuvent être utilisées pour connecter de façon permanente les fibres isolées d'un diamètre extérieur inférieur à 900 µm.

[10] Aucune exigence particulière

Paramètre	Unités	Min.	Max.	Notes

NOTES

- 1
2
3

EXAMPLE

[7] Fixed sample qualification procedure

[6]

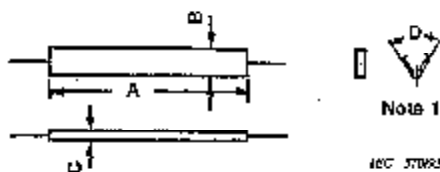


Figure 1 – Sandwich splice

Ref	Dimensions (mm or degrees)		Notes
	Min.	Max.	
A	22,8	30,2	
B	2,7	3,3	
C	1,0	1,3	
D	55°	65°	1

NOTES

- 1 State of delivery
- 2
- 3

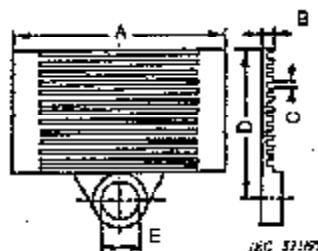


Figure 2 – Splice holder

Ref	Dimensions (mm)		Notes
	Min.	Max.	
A	26	40	
B	2,5	3	
C	1,1	1,3	
D	28,5	28,8	
E	6,3	6,7	

NOTES

- 1
- 2
- 3

[9] Sandwich splices can be used to permanently connect coated fibres with outer diameters of less than 300 µm

[10] No special requirements

Parameter	Units	Min.	Max.	Notes

NOTES

- 1
- 2
- 3

EXEMPLE

[11] Informations supplémentaires

MARQUAGE: XXX-XXX-88

INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMANDES: protection de l'épissure consécutive au n° [2]

DOCUMENTS ASSOCIÉS

(en sus de ceux déjà mentionnés): CEI 783-1, voir [12], [13]

CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ:

En ce qui concerne les conditions d'homologation des épissures par fusion de fibre unique, il est nécessaire d'élaborer 30 échantillons d'épissures avec une protection en sandwich.

L'examen visuel et les essais de mesure seront effectués à l'aide des pièces de protection telles qu'elles seront livrées (avant les mesures de protection des fibres ayant fait l'objet d'une épissure).

Les essais du tableau 1 seront ensuite effectués, à l'aide d'échantillons de fibres protégées par un dispositif de protection en sandwich).

Le contrôle lot par lot de conformité de la qualité (conformément au tableau 2) sera effectué à l'aide de pièces de protection de l'épissure, mais sans les fibres.

Le contrôle périodique de conformité de la qualité (tableau 3) sera effectué à l'aide d'échantillons de fibres ayant fait l'objet d'une épissure.

EXAMPLE

[11] Supplementary information

MARKING: XXX-XXX-88

ORDERING INFORMATION: splice protection following No. [2]

RELATED DOCUMENTS
(additional to those listed): IEC 793-1 see [12], [13].

REQUIREMENTS FOR CERTIFIED RECORDS:

For the qualification approval of the single-fibre fusion splices 30 samples of fusion splices with sandwich protection have to be grouped.

Visual inspection and dimensional test will be done with protection parts as delivered (before protecting the spliced fibres).

Afterwards, the tests prescribed in table 1 will be performed taking samples of fused fibres with sandwich protection.

Quality conformance inspection by lot-by-lot (according to table 2) will be performed with splice protection parts without fibres.

Periodic quality conformance inspection (table 3) will be carried out on samples of spliced fibres.

EXEMPLE

[12] Tableau 1 – Programme d'essai d'homologation par échantillonnage fixe –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais (voir notes 1 et 2)	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Nombre d'échantillons et critères d'acceptabilité (voir note 3)		
		n	c	t
Groupe 0 Examen visuel Dimensions Perte d'insertion	3.3 3.4 3.5.1	30	2	2
Groupe 1 Vibrations Résistance à la traction	3.6.2 3.6.3	14	1	1
Groupe 2 Séquence climatique Chaleur humide, essai continu	3.7.5 3.7.4	14	1	

NOTES

1 Après chacun des essais consécutifs à ceux du groupe 0, des essais d'examen visuel seront effectués.

2 La spécification particulière devra préciser si un contrôle de la perte d'insertion pendant l'essai est requis.

3 Dans ce tableau:

- n = nombre d'échantillons prélevés;
- c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe);
- t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes)

EXAMPLE

[12] Table 1 – Test schedule for qualification approval by fixed sample –
Single-fibre fusion splices

Tests (see notes 1 and 2)	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Sample size and criterion of acceptability (see note 3)		
		n	c	t
Group 0 Visual inspection Dimensions Insertion loss	3.3 3.4 3.6.1	30	2	2
Group 1 Vibration Tensile strength	3.6.2 3.6.3	14	1	1
Group 2 Climatic sequence Damp heat, steady state	3.7.6 3.7.4	14	1	
NOTES 1 After each test subsequent to those in group 0, visual inspection shall be carried out. 2 When monitoring of insertion loss during testing is required, it will be indicated in the detail specification. 3 In this table: n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).				

EXEMPLE

[13] Tableau 2 – Programme de contrôle lot par lot de conformité de la qualité –
Epissure par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir notes 1 et 2)					
		A		B		C	
		NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
Groupe A							
Examen visuel	3.3					S3	4
Dimensions	3.4					S3	4
Groupe B							
Note 3							
NOTES 1 Les niveaux de contrôle et les niveaux de qualité acceptables sont indiqués dans la CEI 410. 2 Dans ce tableau: NQA = niveau de qualité acceptable, NC = niveau de contrôle. 3 Aucun essai du groupe B n'est défini dans cette case. Ces essais peuvent cependant figurer dans la spécification particulière, s'ils sont requis.							

EXAMPLE

[13] Table 2 – Quality conformance inspection schedule by lot-by-lot –
Single-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see notes 1 and 2)					
		A		B		C	
		IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
Group A							
Visual inspection	3.3					S8	4
Dimensions	3.4					S8	4
Group B							
Note 3							
NOTES 1 Inspection levels and AQLs are selected from IEC 410. 2 In this table: AQL = acceptance quality level; IL = inspection level. 3 No group B tests are defined here; however, group B tests may be added in the detail specification as required.							

EXEMPLE

[14] Tableau 3 – Programme de contrôle périodique de conformité de la qualité –
Epissures par fusion de fibre unique

Essais de conformité de la qualité	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Niveaux d'assurance (voir note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Groupe C Perte d'insertion	3.5.1									24	11	1	1
Groupe D Vibrations	3.6.2									24	5	1	
Résistance à la traction	3.6.3												1
Groupe E Séquence climatique	3.7.5									24	5	1	
Chaleur humide, essai continu	3.7.4												
Autres groupes													
NOTE – Dans ce tableau: p = périodicité (en mois); n = nombre d'échantillons prélevés; c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible d'échantillons défectueux par groupe); t = critère d'acceptation totale (nombre admissible d'échantillons défectueux par combinaison de plusieurs groupes).													

EXAMPLE

[14] Table 5 – Periodic quality conformance inspection schedule –
Single-fibre fusion splices

Quality conformance tests	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Assessment levels (see note)											
		A				B				C			
		p	n	c	t	p	n	c	t	p	n	c	t
Group C Insertion loss	3.5.1									24	11	1	1
Group D Vibration	3.6.2									24	5	1	1
Tensile strength	3.6.3												
Group E Climate sequence	3.7.6									24	5	1	
Damp heat, steady state	3.7.4												
Additional groups													
NOTE – In this table: p = periodicity (in months); n = sample size; c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group); t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several groups combined).													

EXEMPLE

[15] Tableau 4 – Informations et exigences concernant les essais –
Epissures par fusion de fibre unique

Informations	Référence à la CEI 1073-3 (article ou paragraphe)	Exigences	D ou ND*
Examen visuel	3.3	Aucun défaut	ND
Dimensions	3.4		ND
Perte d'insertion	3.5.1		
Méthode n° 4			
Type de fibre: SM		$a_s \leq 0,1$ dB	D
Longueur de fibres L:			
Longueur de fibre L1: ≥ 10 m			
Longueur de fibre L2: ≥ 2 m			
Liaison temporaire TJ:			
Conditions d'injection:			
Fibre pour essai normalisée			
Vibrations	3.6.2	Cet essai doit être réalisé avec le répartiteur d'épissure (spécifié dans la spécification CEI XX 0301-C0001)	D
Type de fibre/câble à utiliser:			
Longueur de fibre/câble:			
Support et ancrage de fibre/câble:			
Plage de fréquence de vibration:			
Durée de la vibration:			
Exigences de performances optiques/mécaniques pendant et après l'essai:			
Différences par rapport à la procédure d'essai normalisée:		$a_s \leq 0,1$ dB	
Mesures finales: a_s			
Résistance à la traction	3.6.3		
Type de fibre/câble à utiliser: SM			D
Longueur de fibre/câble: 1 m			
Température, 20 °C $\pm$ 3 °C			
Humidité relative: 50 % $\pm$ 15 %			
Taux d'application du couplage (%/min.): 0,5			
Résistance à la traction minimale:		≥ 2 N	

* D – Destructif

(voir à la page 76)

ND – Non destructif

EXAMPLE

[15] Table 4 – Test details and requirements – Single fibre fusion splices

Test details	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Requirements	D or ND*
Visual inspection	3.3	No defects	ND
Dimensions	3.4		ND
Insertion loss	3.5.1		
Method n°: 4			
Fibre type: SM		$a_s \leq 0,1 \text{ dB}$	D
Fibre length L:			
Fibre length L1: $\geq 10 \text{ m}$			
Fibre length L2: $\geq 2 \text{ m}$			
Temporary joint TJ:			
Launch conditions:			
Standard test fibre:			
Vibration	3.6.2	This test should be made together with the splice organizer (specified in the detail specification IEC XX 0301-D0001)	D
Fibre/cable type to be used:			
Fibre/cable length:			
Fibre/cable support and anchorage:			
Vibration frequency range:			
Vibration duration:			
Optical/mechanical performance requirements during and after testing:			
Deviations from the standard test procedure:			
Final measurements: a_s		$a_s \leq 0,1 \text{ dB}$	
Tensile strength:	3.6.3		D
Fibre type to be used: SM			
Fibre length: 1 m			
Temperature: $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$			
Relative humidity: $50\% \pm 15\%$			
Strain application rate (%/min.): 0,6			
Minimum tensile strength:		2 N	

* D = Destructive

ND = Non destructive

(continued on page 77)

EXEMPLE

[15] Tableau 4 – (fin)

Informations	Référence à la CEI 1073-1 (article ou paragraphe)	Exigences	D ou ND*
Séquence climatique Méthode n°: 1 Type de fibre/câble à utiliser: SM Température basse: -25 °C Température élevée: 70 °C Durée de la chaleur humide, état constant: 4 jours Procédures de préconditionnement: Mesures initiales: Mesures au cours d'essai: α_s Mesures supplémentaires: Mesures finales:	9.7.5	$\alpha_s \leq 0,1 \text{ dB}$	D
Chaleur humide, essai continu Durée des essais: 4 jours Variation maximale de la perte d'insertion au cours de l'essai: Mesures finales: α_s	9.7.4	$\alpha_s \leq 0,1 \text{ dB}$	D

* D = Destructif

ND = Non destructif

EXAMPLE

[15] Table 4 – (concluded);

Test details	Refer to IEC 1073-1 (clause or subclause)	Requirements	D or ND*
Climatic sequence Sequence method No.: 1 Fibre/cable type to be used: SM Low temperature: -25 °C High temperature: 70 °C Duration of damp heat, steady state: 4 days Pre-conditioning procedures: Initial measurements: Measurements to be made during the test: a_s Additional test as required: Final measurements:	3.7.6	$a_s \leq 0,1 \text{ dB}$	D
Damp heat, steady state Duration of tests: 4 days Maximum change in loss during test: Final measurements: a_s	3.7.4	$a_s \leq 0,1 \text{ dB}$	D

*D = Destructive

ND = Non destructive

**Publications de la CIEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 86***

- 793-1 (1992) Fibres optiques. Partie 1: Spécifications générales.
- 793-2 (1992) Partie 2: Spécifications de produit pour les connecteurs à fibres optiques.
- 794-1 (1993) Câbles à fibres optiques. Partie 1: Spécification générale.
- 794-2 (1989) Câbles à fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications de produit.
- 869-1 (1988) Atténuateurs à fibres optiques. Première partie: Spécification générale.
- 874-0 (1988) Connecteurs pour fibres et câbles optiques. Partie zéro: Guide pour l'élaboration des spécifications intermédiaires.
- 874-1 (1993) Partie 1: Spécification générale.
- 874-2 (1993) Partie 2: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type F-SMA.
- 874-3 (1993) Partie 3: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type CPO3.
- 874-4 (1993) Partie 4: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type CPO4.
- 874-5 (1993) Partie 5: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type BAM.
- 874-6 (1993) Partie 6: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type LSA.
- 874-7 (1993) Partie 7: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type PC.
- 874-8 (1993) Partie 8: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type D.
- 874-9 (1993) Partie 9: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques de type OP-2.
- 874-10 (1992) Partie 10: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type BPOC/2,5.
- 874-11 (1993) Partie 11: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type OCCA-PC.
- 874-12 (1993) Partie 12: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type OCCA-BU.
- 874-13 (1993) Partie 13: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type CF 08.
- 874-14 (1993) Partie 14: Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres optiques – Type SC.
- 875-1 (1992) Dispositifs de couplage pour fibres optiques. Partie 1: Spécification générale.
- 875-2 (1992) Partie 2: Spécification intermédiaire: Dispositifs de couplage ne dépendant pas de la longueur d'onde.
- 875-3 (1992) Partie 3: Spécification intermédiaire: Dispositifs de couplage dépendant de la longueur d'onde.
- 876-1 (1986) Interrupteurs pour fibres optiques. Première partie: Spécification générale.
- 1073: – Epissures pour câbles et fibres optiques.
- 1073-1 (1991) Partie 1: Spécification générale.
- 1073-2 (1993) Partie 2: Spécification intermédiaire de répartiteurs et boîtiers pour fibres et câbles optiques.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 86***

- 793-1 (1992) Optical fibres. Part 1: Generic specification.
- 793-2 (1992) Part 2: Product specifications for connectors for optical fibres and cables.
- 794-1 (1993) Optical fibre cables. Part 1: Generic specification.
- 794-2 (1989) Optical fibre cables. Part 2: Product specifications.
- 869-1 (1988) Fibre optic attenuators. Part 1: Generic specification.
- 874-0 (1988) Connectors for optical fibres and cables. Part 0: Guide for the construction of sectional specifications.
- 874-1 (1993) Part 1: Generic specification.
- 874-2 (1993) Part 2: Sectional specification for fibre optic connector – Type F-SMA.
- 874-3 (1993) Part 3: Sectional specification for fibre optic connector – Type CPO3.
- 874-4 (1993) Part 4: Sectional specification for fibre optic connector – Type CPO4.
- 874-5 (1993) Part 5: Sectional specification for fibre optic connector – Type BAM.
- 874-6 (1993) Part 6: Sectional specification for fibre optic connector – Type LSA.
- 874-7 (1993) Part 7: Sectional specification for fibre optic connector – Type PC.
- 874-8 (1993) Part 8: Sectional specification for fibre optic connector – Type D.
- 874-9 (1993) Part 9: Sectional specification for fibre optic connector – Type OP-2.
- 874-10 (1992) Part 10: Sectional specification for fibre optic connector – Type BPOC/2,5.
- 874-11 (1993) Part 11: Sectional specification for fibre optic connector – Type OCCA-PC.
- 874-12 (1993) Part 12: Sectional specification for fibre optic connector – Type OCCA-BU.
- 874-13 (1993) Part 13: Sectional specification for fibre optic connector – Type CF 08.
- 874-14 (1993) Part 14: Sectional specification for fibre optic connector – Type SC.
- 875-1 (1992) Fibre optic branching devices. Part 1: Generic specification.
- 875-2 (1992) Part 2: Sectional specification: Non-wavelength selective branching device.
- 875-3 (1992) Part 3: Sectional specification: Wavelength selective branching devices.
- 876-1 (1986) Fibre optic switches. Part 1: Generic specification.
- 1073: – Splices for optical fibres and cables.
- 1073-1 (1991) Part 1: Generic specification.
- 1073-2 (1993) Part 2: Sectional specification for splice organizer and closure for optical fibres and cables.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Études n° 86* (suite)**

1073-3 (1993) Partie 3: Spécification intermédiaire des épissures
par fusion pour fibres et câbles optiques.

1218 (1993) Fibres optiques – Guide de sécurité.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 86* (continued)**

1073-3 (1993) Part 3: Sectional specification for fusion splices
for optical fibres and cables.

1218 (1993) Fibre optic – Safety guide.

* Anciennement sous-comité 46E: Fibres optiques, du comité
d'études 46 de la CEI: Câbles, fils et guides d'ondes pour
équipements de télécommunications.

Publication 1073-3

* Formerly sub-committee 46E: Fibre optics, of IEC technical com-
mittee 46: Cables, wires and waveguides for telecommunication
equipment.

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND